Mühimmat hattı ekipmanı

20 Ekim 2026, derin çalışma; çürütücü kontrolü aynı gün, 14 sayfa açıldı

Özet

MEKA, Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye'de kurulan yeni mühimmat tesislerine genel amaçlı fabrika ekipmanı satabilir: bant konveyör, çelik platform ve yapı, silo ve konteyner tipi proses modülü. Bu kalemleri bugün kırma eleme ve beton santrali işinde Başkent OSB'deki dört fabrikasında ve Eskişehir OSB fabrikasında üretiyor [1]. 2025 ile 2029 arasında adı ve bedeli açıklanmış 13 yeni tesis projesinin toplamı yaklaşık 6,2 milyar avrodur; en büyük kalem olan Nammo Danimarka fonu açılan sayfalarda doğrulanamadı, onsuz toplam yaklaşık 5,0 milyar avrodur. Bunun yüzde 3 ile 6'sı MEKA'nın satabileceği kalemlere düşer, yani yılda 37 ile 74 milyon avroluk bir havuz oluşur [tahmin]. Kapı hukukidir: ML18.a yalnız özel tasarlanmış ya da değiştirilmiş üretim ekipmanını kontrole alır, genel amaçlı kalem dışarıda kalır ama ürün bazında MSB görüşü şarttır [20]. Tam giriş bileti ilk 24 ayda 0,8 ile 1,65 milyon avrodur ve ortak belge paketinin beşte biri olan 80 ile 160 bin avroyu içerir. Yıl 5'te, yani 2031'de, gelir 4,5 ile 12 milyon avro, brüt kâr 0,9 ile 3,0 milyon avro beklenir; geri ödeme orta senaryoda yaklaşık 2,6 yıldır. En büyük risk kanaldır: büyük projeler anahtar teslim yükleniciye ya da yerel inşaat firmasına gidiyor ve Repkon'un ABD Mesquite hattı başarısız oldu [2][3][24]. Hüküm: düşük maliyetli ilk adımlarla devam edilmeli; Arca'nın Estonya tesisi ve MKE'nin Kırıkkale yatırımı en somut iki kapıdır.

Önceki çalışma ne demişti

22 Eylül 2026 tarihli savunma raporu bu nişi 3,95 puanla 24 niş içinde 4. sıraya koydu. Giriş yolu olarak Repkon, STV Machinery ve Macrodyne gibi hat entegratörlerine alt yüklenicilik önerdi [1]. Raporda bu nişe özgü bütçe, gelir, marj ve emsal işlem yoktu. Bu turda dört şey değişti. Birincisi, Rheinmetall'in Unterlüß tesisi 5 Eylül 2025 bülteniyle açıldı; artık hedef değil, fiyat göstergesidir [8]. İkincisi, ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi 9 Temmuz 2026'da Mesquite tesisinin Mart 2026 itibarıyla tek bir uygun parça üretmediğini yazdı; General Dynamics 2026'da Repkon ortaklığını çözme kararı aldı, haberin ayı giriş metninde görünmüyor [2][3]. Üçüncüsü, Türk grubu ARCA Nisan 2026'da Estonya'da 300 milyon avroluk tesis anlaşması imzaladı ve MKE Kırıkkale'de 818 milyon dolarlık barut ve mühimmat yatırımı açıkladı [11][18]. Dördüncüsü, açılış tarihleri 2027 ile 2029 arasına kaydı; pencere raporun dediği 2028'den bir yıl uzun.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Aşağıdaki tablo bedeli açıklanmış yeni tesis projelerini gösterir. Avro karşılıkları yaklaşık kurla hesaplandı: 1 dolar 0,86 avro, 1 Kanada doları 0,62 avro, 1 zloti 0,235 avro, 1 Çek korunası 0,040 avro, 1 Danimarka kronu 0,134 avro [tahmin].

Proje	Yatırım	Avro karşılığı	Açılış	Kaynak
Rheinmetall Unterlüß, Almanya	yaklaşık 500 milyon avro	tamamlandı, havuza katılmadı	Eylül 2025 açıldı, tam kapasite 2027	[8]
Rheinmetall Baisogala, Litvanya	180 milyon avro doğrudan, AIN tek kaynak	180 milyon	inşaat 2026 sonu, açılış 2027 başı	[9][10]
Rheinmetall Letonya	275 milyon avro	275 milyon	inşaat 2026 baharı, açılış yaklaşık 1 yıl sonra	[10] tek kaynak, açılmadı
Rheinmetall Victoria barut, Romanya	yaklaşık 550 milyon avro, niyet mektubu	550 milyon	2028 ile 2029	[8][10]
Rheinmetall Bulgaristan	birkaç yüz milyon avro	300 milyon [tahmin]	inşaattan 2 yıl sonra	[10] tek kaynak, açılmadı
ARCA Baltics, Kiviõli, Estonya	300 milyon avro	300 milyon	üretim 2028	[11]
Nammo Elling, Danimarka	8,6 milyar DKK fon, doğrulanamadı	1.150 milyon	üretim 2027 ikinci yarı	[12][13] rakam açılan sayfalarda yok
PGZ grubu, Polonya	2,4 milyar zloti	565 milyon	2025 ile 2028	[15][16]
STV Group, Çekya	5 milyar CZK	200 milyon	2025 ile 2028	[1]
Kanada paketi, IMT ve GD-OTS	1,4 milyar C$	870 milyon	2026 ile 2029	[1][25] doğrulanamadı
Iowa FAC, ABD	635,2 milyon dolar tavan	545 milyon	Ağustos 2029	[5][6]
Mesquite yeniden başlatma, ABD	200 milyon dolar	170 milyon	belirsiz	[3]
Kentucky TNT tesisi, ABD	435 milyon dolar	375 milyon	bulunamadı	[6][14]
MKE Kırıkkale, Türkiye	818 milyon dolar	705 milyon	bulunamadı	[18]
Toplam, Unterlüß hariç		yaklaşık 6.185 milyon	2025 ile 2029	hesap

Beş yılda 13 proje, yılda ortalama 2,6 proje ve yaklaşık 1,2 milyar avro demektir. Nammo fonu ve Kanada paketi düşülürse toplam yaklaşık 4,2 milyar avroya iner. Kapasite başına yatırım iki kaynaktan tutarlı çıkıyor. Unterlüß 500 milyon avroya yılda 350.000 mermi kurdu, yani mermi kapasitesi başına yaklaşık 1.430 avro [8]. Iowa FAC için 635,2 milyon dolar tavan açıklandı, ama yeni tesisin kapasitesi açılan kaynaklarda yok; Iowa'daki mevcut

dolum hattı Mart 2026'da ayda 30.000 üretiyor, Aralık 2027 hedefi 78.000 [2][5]. Mesquite 469 milyon dolara yılda 360.000 gövde hedefliyordu; birim başına yaklaşık 1.300 dolar [2].

MEKA'nın payı ders kitabı oranlarından türetildi. Peters, Timmerhaus ve West'in tablosuna göre sabit yatırımın yüzde 15 ile 40'ı satın alınan ekipman, yüzde 2 ile 18'i binalar, yüzde 6 ile 14'ü ekipman montajıdır [23]. Konveyör, silo, platform ve modül ekipmanın yüzde 10 ile 20'si sayılırsa yatırımın yüzde 1,5 ile 8'i eder; bina çelik iskeleti bina payının dörtte biri sayılırsa yüzde 0,5 ile 4,5 eklenir. İkisini birlikte ve özel tasarım kalemleri dışarıda bırakarak gerçekçi pay yüzde 3 ile 6 alındı [tahmin]. Havuz: 6,2 milyar avro çarpı yüzde 3 ile 6, beş yılda 185 ile 370 milyon avro, yılda 37 ile 74 milyon avro; Nammo hariç yılda 30 ile 60 milyon avro.

ABD Ordusu Mart 2026'da ayda 36.000 mermi doluyor, hedef 100.000; eksik 29.000 gövde için yeni kaynaklar Aralık 2028'de bekleniyor, Mesquite'ten ayda 20.000 planlanıyor [2]. Avrupa'da darboğaz barut ve dolgudadır [1]; Romanya, Bulgaristan ve MKE barut yatırımları bunu doğruluyor.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
ARCA Defense ve ARCA Baltics Operations	müşteri	Kiviõli'de 300 milyon avroluk tesis, 141 hektar, üretim 2028	[11]
MKE	müşteri	Kırıkkale'de 818 milyon dolarlık barut ve mühimmat yatırımı; Çankırı'ya 2026'da yaklaşık 1 milyar TL, açılmadı	[18][19]
Repkon ve Bowas	ortak adayı	Nammo Danimarka dolum hattı ve Pakistan hattı sürüyor; ABD Mesquite ortaklığı çözülüyor	[3][13] [14]
General Dynamics OTS	müşteri	Mesquite için 200 milyon dolar kendi yatırımı; üretim Pennsylvania'ya kaydırılıyor	[2][3]
MSM Group North America, CSG	rakip ve ortak adayı	Iowa FAC tasarım, inşa ve devreye alma; tek kaynaklı sözleşme	[5][6]
Rheinmetall	müşteri	Litvanya, Letonya, Romanya, Bulgaristan tesisleri	[8][10]
PST Group	ortak adayı	Baisogala inşaatı 141 milyon avro	[9]
Nammo	müşteri	Elling tesisi, üretim 2027 ikinci yarı; bina devletin	[12]
PGZ, Dezamet, Mesko, Nitro-Chem	müşteri	2,4 milyar zloti; Nitro-Chem dolum hatları alıyor	[15][16]
STV Group	müşteri	5 milyar CZK program	[1]
IMT Defense ve GD-OTS Kanada	müşteri	Kanada 1,4 milyar C$ paketi, doğrulanamadı	[1][25]
Wah Industries	müşteri	Repkon'un yılda 120.000 gövdelik anahtar teslim hattı, açılmadı	[14]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Kaynak
15 Ağustos 2025	ABD Ordusu ACC Rock Island ile MSM Group North America	635,2 milyon dolar tavan	yeni tesis kapasitesi açıklanmadı, birim bedel bulunamadı	[5][6]
Kasım 2022 ile Aralık 2025	ABD Ordusu, GD-OTS, ekipman Repkon; adlar [24] ve [3]'ten	469 milyon dolar harcandı	yıllık gövde kapasitesi başına yaklaşık 1.300 dolar; uygun parça sıfır	[2][24]
2026, ay sayfada yok	General Dynamics, Repkon ortaklığından çıkış	200 milyon dolar yeni yatırım	kayıp yatırımın yüzde 43'ü kadar ek harcama	[3]
Kasım 2024	ABD Ordusu ile Repkon, Kentucky TNT tesisi	435 milyon dolar	bulunamadı; Repkon adı yalnız [14]'te	[6][14]
30 Ekim 2025	Rheinmetall Defence Lietuva ile PST Group	141 milyon avro inşaat	180 milyon avroluk doğrudan yatırımın yüzde 78'i; 180 milyon yalnız [10]	[9][10]
21 Nisan 2026	Estonya Savunma Yatırımları Merkezi ile ARCA Baltics	300 milyon avro	devlet altyapısı 10 milyon avro, yüzde 3,3	[11]
5 Eylül 2025	Rheinmetall, Unterlüß açılışı	yaklaşık 500 milyon avro	mermi başına 1.430 avro; 30.000 metrekare; 15 ayda inşa	[8]
Temmuz 2025	Polonya devleti ile PGZ şirketleri	2,4 milyar zloti	Dezamet 1.358, Mesko 887,2, Nitro-Chem 113,3 milyon zloti	[15][16]
5 Temmuz 2025	Nammo ile Repkon, Elling dolum hattı	açıklanmadı	bulunamadı	[13]

Ders: para büyük ölçüde inşaata ve anahtar teslim yükleniciye gidiyor; Litvanya'da inşaat sözleşmesi 141 milyon avro, doğrudan yatırımın yaklaşık yüzde 78'i. Genel amaçlı ekipmanın alt yüklenici bedeli hiçbir kaynakta yok; MEKA'nın paket büyüklüğü bu yüzden tahmindir.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

İhracat kontrolü: Wassenaar 2025 listesinde ML18.a, askerî liste kalemlerinin üretimi için özel tasarlanmış ya da değiştirilmiş ekipmanı ve bunların özel tasarlanmış parçalarını kapsar; üretim tanımı tasarım, muayene, imalat, test ve kontrolü içerir [20]. Genel amaçlı konveyör, çelik yapı ve silo bu tanıma girmez. Ancak bir konveyöre mermi gövdesine özel tutucu eklenirse kalem kontrole girebilir. Rapor teklifleri genel amaçlı ve özel tasarım diye ikiye ayırmayı ve MSB'den 5201 kapsamında yazılı görüş almayı öneriyor [1].

ATEX: 2014/34/EU yönetmeliği Madde 1(2), patlama tehlikesi yalnız patlayıcı ya da kararsız kimyasal maddeden doğan ekipmanı ve AB İşleyiş Antlaşması 346(1)(b) kapsamındaki ekipmanı kapsam dışı tutar [21]. Yani dolum salonunda ATEX yasal zorunluluk değil, müşteri şartnamesidir. Toz ya da solvent bulunan bölümlerde ise geçerlidir. Kategori 3 ve

elektriksiz kategori 2 ekipmanda üretici kendi uygunluk beyanını verebilir; kategori 2'de teknik dosya onaylanmış kuruluşa bırakılır [22], bu turda açılmadı. Konveyörün motoru ve sensörü zaten sertifikalı satın alınır; MEKA'nın işi mekanik dosyadır. Süre 3 ile 6 ay [tahmin].

Belgeler: ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 AB çelik yapı işinde şarttır; MEKA'da yoktur [1]. AB SAFE ve EDIP fonlu projelerde AB dışı pay yüzde 35 ile sınırlıdır [1].

Takvim: 22 Ekim 2026 raporun bir aylık adımları; 21 Aralık 2026 ilk 90 gün sonu; Mart 2027 6. ay karar noktası; 3 ile 9 Mayıs 2027 IDEF; 2027 başı Baisogala; 2027 ikinci yarısı Elling; 2028 Kiviõli; Aralık 2028 ABD yeni gövde kaynakları; Ağustos 2029 Iowa FAC [1][2][6][9][11][12].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türkiye tarafında en büyük müşteri MKE'dir. MKE 2025'te 990.000'den fazla roket, patlayıcı ve ağır silah mühimmatı teslim etti, 384 yeni tezgâh, hat ve tesis yatırım planını hayata geçirdi ve 1,2 milyar dolar ciroya ulaştı [17]. Kırıkkale'deki 818 milyon dolarlık barut ve mühimmat yatırımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın proje bazlı teşvik listesinde savunmada birinci, tüm sektörlerde üçüncüdür [18]. Yurt içi satışta ihracat izni gerekmez; bu yüzden MKE ilk referans için en kısa yoldur. ARCA, Türk bir grup olarak Estonya'da sıfırdan tesis kuruyor; Türk tedarik zincirini taşıması muhtemeldir [tahmin]. Çorum ile Estonya arasında çelişki yok: ana grup ARCA Defense Türkiye'de, dokuz fabrika ve yaklaşık 5.000 çalışanla; yeni şirket Estonya'da [11]. Repkon, Temmuz 2025'ten önce patlayıcı ve hammadde ekipmanı yapan Bowas'ı satın aldı [13]; entegratör bazı kalemleri artık içeride üretiyor. Destekler: Ticaret Bakanlığı pazara giriş belgesi desteği ve Küresel Tedarik Zinciri projesi yüzde 50 karşılar [1]. AB çelik koruma önleminin makine ve çelik yapılara genişlemesi Aralık 2026 ve Haziran 2027'de değerlendirilecek; fasıl 84 sınıflandırması korunmalı [1].

Ekonomi modeli

Model Ocak 2027 başlangıçlıdır. Yıl 3 2029, yıl 5 2031'dir. Tutarlar milyon avrodur. Çürütücü toplamları ve çarpımları satır satır kontrol etti; hata bulunmadı.

Kalem	Değer	Dayanak
Ortak belge ve test paketi payı	0,08 ile 0,16	Tablo 9.2 toplamı 0,4 ile 0,8, beşte bir [1]; desteklerle 0,04 ile 0,08
ML18.a hukuki görüş ve ihracat kontrol danışmanlığı	0,01 ile 0,025	tahmin
ATEX teknik dosyası ve onaylanmış kuruluş	0,02 ile 0,05	tahmin; yaprağa özgü
Proje ve teklif mühendisliği ekibi, 3 kişi, 24 ay	0,18 ile 0,30	tahmin
İş geliştirme, fuar, seyahat	0,08 ile 0,15	tahmin; IDEF 2027, MSPO 2027

Kalem	Değer	Dayanak
Bedelsiz ön tasarım ve fizibilite	0,03 ile 0,06	tahmin
İlk paket işletme sermayesi	0,40 ile 0,90	tahmin; paketin yüzde 25 ile 30'u, avans düşülmüş
Bilet, ilk 24 ay	0,80 ile 1,65	toplam, 0,80 ve 1,645
Bilet, ilk 12 ay	0,26 ile 0,49	ortak pay, hukuk, ATEX, 12 ay ekip, iş geliştirme yarısı, ön tasarım yarısı
Paket büyüklüğü	1,5 ile 3,0	tahmin; 300 milyon avroluk tesiste yüzde 3 ile 6 pay 9 ile 18 eder, birkaç pakete bölünür
Brüt marj	yüzde 18 ile 25	tahmin; MEKA'nın brüt marjı bulunamadı
Paket sayısı	2028'de 1, 2029'da 2 ile 3, 2031'de 3 ile 4	tahmin; yılda 2,6 yeni tesis ve Türk bağlantılı projeler

Gelir ve brüt kâr: - 2028: 1 paket, kısmi tanıma ile gelir 1,0 ile 3,0; brüt kâr 0,18 ile 0,75. - 2029, yıl 3: 2 ile 3 paket çarpı 1,5 ile 3,0, gelir 3,0 ile 9,0; marj yüzde 18 ile 25, brüt kâr 0,54 ile 2,25. - 2030: gelir 3,5 ile 10,0; brüt kâr 0,70 ile 2,50. - 2031, yıl 5: 3 ile 4 paket çarpı 1,5 ile 3,0, gelir 4,5 ile 12,0; marj yüzde 20 ile 25, brüt kâr 0,90 ile 3,00.

Yıl 5 geliri, yılda 37 ile 74 milyonluk havuzun yüzde 6 ile 32'sidir; Nammo fonu düşülürse havuz 30 ile 60 milyon, pay yüzde 8 ile 40.

Geri ödeme, kümülatif brüt kârla: - Orta senaryo: bilet 1,2. 2028 brüt kâr 2,0 çarpı 0,21 eşittir 0,42. 2029 brüt kâr 6,0 çarpı 0,215 eşittir 1,29; kümülatif 1,71. Eksik 0,78 bölü 1,29 eşittir 0,6 yıl. Geri ödeme Ağustos 2029 civarı, yaklaşık 2,6 yıl. - İyi senaryo: bilet 0,80. 2028 brüt kâr 0,75; 2029'da eksik 0,05 bölü 2,25, ocak ayında kapanır. Yaklaşık 2,0 yıl. - Kötü senaryo: bilet 1,65. Kümülatif 2028 sonu 0,18, 2029 sonu 0,72, 2030 sonu 1,42. Eksik 0,23 bölü 0,90 eşittir 0,26 yıl. Nisan 2031, yaklaşık 4,3 yıl.

1. aydan sonra ekip maliyeti yılda 0,09 ile 0,15 sürer; brüt kârdan düşülürse nakit geri ödeme 3 ile 6 ay uzar.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden yapılır; üretim MEKA'nın tesisindedir, kişisel yatırım seçeneği yoktur. Bilet dilimi 3'tür: 0,8 ile 1,65 milyon avro, yaklaşık 0,93 ile 1,9 milyon dolar. Yol ikisidir. Üretim kurulur: konveyör ve şaseler Başkent OSB'de, silo ve çelik yapılar beton santrali hattında, 10 tona ve 7 metreye kadar ağır parçalar Eskişehir OSB'de işlenir; 2025'te devreye alınan kaynak robotu, CNC borverk, boya ünitesi ve MEKASoft Siemens S7 otomasyonu kullanılır [1]. Satış kanalı ortaktır: entegratör ya da yerel inşaat yüklenicisinin alt yüklenicisi olunur.

İlk 6 adım: 1. MSB'ye ürün bazında ML18.a ve 5201 görüş başvurusu: bant konveyör, çelik platform, silo. Savunma birimi sorumlusu ve dış hukuk. 15 Kasım 2026. 2. Tesis veri formu: Ø300 mm üstü torna sayısı, hol yüksekliği, boş saat. Üretim müdürlüğü. 30 Kasım 2026. 3. ARCA ile Kiviõli tedarikçi görüşmesi. Mehmet Bey ve iş geliştirme. 15 Aralık 2026. 4. MKE

satınalma birimi ile Kırıkkale projesi için tedarikçi kaydı. İş geliştirme. 31 Ocak 2027. 5. Repkon, MSM Group ve PST Group ile alt yüklenici görüşmesi. İş geliştirme. 28 Şubat 2027. 6. ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 belgelendirmesi ve ATEX dosya şablonu. Kalite. 31 Mart 2027.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Anahtar teslim ve yerel yüklenici tercihi	yüksek	yüksek	Türk bağlantılı projelerle başla, yerel yükleniciye alt yüklenici ol
Repkon itibarı ve ABD kapısının kapanması	orta	orta	tek entegratöre bağlı kalma; ABD'de Repkon adıyla teklif verme
ML18.a sınıflandırma hatası	orta	yüksek	yazılı MSB görüşü, genel amaçlı tasarım
Vade ve işletme sermayesi	orta	orta	döviz, yüzde 20 ile 30 avans, kilometre taşı ödemesi
Havuzun en büyük kalemi doğrulanamadı	orta	orta	paket sayısını ARCA ve MKE görüşmelerinden sonra güncelle
2029 sonrası talep düşüşü	orta	orta	aynı kalemleri madencilik ve çimento işine döndür

Çıkış kolaydır. Yatırımın çoğu ekip, belge ve işletme sermayesidir. Belge ve kaynak yeterlilikleri ana işte de kullanılır; batık maliyet yaklaşık 0,3 ile 0,5 milyon avro kalır [tahmin].

Açık sorular

- MSB, bant konveyör, silo ve çelik platform için kontrol dışı görüşü verecek mi? MSB.
- ARCA Kiviõli tesisinde genel amaçlı ekipmanı kendi mi alacak, yükleniciye mi bırakacak? ARCA satınalma.
- MKE Kırıkkale projesinin ihale takvimi ve tedarikçi kaydı nasıl? MKE satınalma.
- Repkon Mesquite sonrası hangi projelerde alt yüklenici arıyor? Repkon iş geliştirme.
- Danimarka Elling projesinin devlet fonu gerçekte ne kadar? Nammo ya da Danimarka Savunma Bakanlığı.
- Tesiste kaç adet Ø300 mm üstü torna ve ne kadar boş saat var? MEKA üretim müdürlüğü.
- MEKA'nın konveyör ve silo işinde brüt marjı nedir? MEKA mali işler.

Kaynaklar

1. MEKA savunma nişi raporu, 22 Eylül 2026, bölüm 3, 8.3, Tablo 9.1, 9.2, 9.3, iç belge. Erişim 20 Ekim 2026.

2. ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği, DOWIG-2026-095, 9 Temmuz 2026. https://www.oversight.gov/sites/default/files/documents/reports/2026-07/DOWIG-2026-095%20155-mm_Redacted_Secure.pdf Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
3. Bloomberg Government, General Dynamics Will Spend $200 Million to Reboot Ammo Plant, 2026. https://news.bgov.com/federal-contracting/general-dynamics-will-spend-200-million-to-reboot-ammo-plant Erişim 20 Ekim 2026; yalnız giriş açık, tarih görünmüyor, çürütücü açtı.
4. FDD, Zero shells for $533 million, 28 Ağustos 2026. https://www.fdd.org/analysis/2026/08/28/zero-shells-for-533-million/ açılamadı.
5. SAM.gov W519TC-25-C-0032 ödül kaydı, aynası. https://govcontractfinder.com/contracts/design-build-and-commission-a-modern-155mm-lap-facility-at-i-W519TC-25-C-0032 Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
6. Stars and Stripes, 21 Ağustos 2025. https://www.stripes.com/branches/army/2025-08-21/iowa-artillery-facility-expands-capacity-18833994.html Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
7. FW Magazine, CSG Iowa, 2 Eylül 2025. https://fw-mag.com/shownews/672/czechoslovak-group-to-build-a-155-mm-production-plant-for-the-us-dod Erişim 20 Ekim 2026.
8. Rheinmetall basın bülteni, 5 Eylül 2025. https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2025/09/2025-09-05-factory-opening-in-unterluess Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
9. LRT, 30 Ekim 2025. https://lrt.lt/en/news-in-english/19/2730325/lithuania-s-pst-group-to-build-rheinmetall-munitions-factory-in-baisogala-for-eur141-m Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
10. AIN, 15 Ekim 2025. https://en.ain.ua/2025/10/15/rheinmetall-in-eastern-europe/ Erişim 20 Ekim 2026.
11. Estonya Savunma Yatırımları Merkezi, 21 Nisan 2026. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/arca-baltics-operations-to-build-e300-million-ammunition-factory-in-north-kivioli/ Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
12. Nammo basın bülteni, 2025. https://www.nammo.com/nammo-to-re-establish-ammunition-production-in-denmark/ Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı; 8,6 milyar DKK sayfada yok.
13. Defence Industry Europe, 5 Temmuz 2025. https://defence-industry.eu/nammo-signs-deal-with-repkon-to-supply-ammunition-filling-line-for-new-facility-in-denmark/ Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı; 8,6 milyar DKK sayfada yok.
14. TurDef, 21 Kasım 2024. https://turdef.com/article/repkon-to-establish-155-mm-shell-production-line-in-pakistan Erişim 20 Ekim 2026.
15. Spidersweb, Temmuz 2025. https://spidersweb.pl/2025/07/gigantyczne-pieniadze-dla-polskiej-zbrojeniowki.html Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.

16. Defence24, Nitro-Chem 113 milyon zloti. https://defence24.pl/przemysl/polski-zaklad-otrzyma-ponad-100-mln-zl-na-produkcje-amunicji Erişim 20 Ekim 2026.
17. MKE, Millî Güç MKE 2026'ya Hazır. https://www.mke.gov.tr/Haberler/MILL%C3%8E-GUC-MKE-2026YA-HAZIR/114 Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
18. MKE, Türk Savunma Sanayisinin En Büyük Ölçekli Yatırımı. https://www.mke.gov.tr/Haberler/Turk-Savunma-Sanayisinin-En-Buyuk-Olcekli-Yatirimi-MKEden/52 Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
19. Bursa Hakimiyet, MKE Çankırı açıklaması. https://www.bursahakimiyet.com.tr/savunma-sanayi/mke-den-cankiri-silah-fabrikasi-na-iliskin-aciklama-1559271 Erişim 20 Ekim 2026.
20. Wassenaar Düzenlemesi, Munitions List 2025 Corr., ML18. https://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2026/07/Stand-alone-Munitions-List-2025-Corr.pdf Erişim 20 Ekim 2026.
21. 2014/34/EU Yönetmeliği, Madde 1. https://www.legislation.gov.uk/eudr/2014/34/article/1 Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
22. ATEX directives, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/ATEX_directives Erişim 20 Ekim 2026.
23. Politecnico di Milano, L8 Plant Economics, Peters, Timmerhaus ve West tablosu. https://pselab.chem.polimi.it/wp-content/uploads/2015/01/L8-Plant-Economics.pdf Erişim 20 Ekim 2026, çürütücü açtı.
24. Dallas Innovates, Mesquite tesisi. https://dallasinnovates.com/the-last-word-the-u-s-armys-douglas-bush-on-a-major-new-artillery-shell-casings-plant-in-mesquite Erişim 20 Ekim 2026.
25. Kanada Millî Savunma Bakanlığı, Mart 2026. https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2026/03/minister-mcguinty-announces-investment-of-1-4-billion-into-domestic-ammunition-production.html açılamadı; önceki turdan.

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 14, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Genel amaçlı konveyör, çelik yapı ve silo için hiçbir kaynakta ayrı alt yüklenici bedeli bulunamadı; MEKA'nın yüzde 3 ile 6 payı, paket büyüklüğü ve brüt marjı tahmindir. Paylar Peters ve Timmerhaus kimya tesisi oranlarından türetildi; mühimmat tesisine özgü dağılım bulunamadı. MEKA'nın kendi brüt marjı ve tesis verisi bulunamadı. Çürütücü 14 sayfayı sayfa_oku.py ile açtı: DoD IG raporu, govcontractfinder, Rheinmetall, LRT, Estonya SYM, Nammo, Defence Industry Europe, Spidersweb, iki MKE sayfası, Stripes, Politecnico di Milano, Bloomberg girişi, legislation.gov.uk. Nammo Danimarka 8,6 milyar DKK fonu açılan iki sayfada da yok, doğrulanamadı; havuz onsuz yaklaşık 5,0 milyar avro. Iowa yeni tesisinin kapasitesi hiçbir açılan kaynakta yok, birim bedel silindi. Bloomberg haberinin tarihi girişte görünmüyor. Baisogala 180 milyon avro, Letonya ve Bulgaristan rakamları yalnız AIN'den, açılmadı. Açılamayan sayfalar: FDD, SOFREP, army.mil, canada.ca, EUR-Lex, Altair, TÜV SÜD; Kanada rakamları önceki turdan, doğrulanamadı. Bu turda açılmayan diğer kaynaklar: Wassenaar, Wikipedia, AIN, Defence24, TurDef, FW Magazine, Dallas Innovates, Bursa Hakimiyet. MKE Kırıkkale sayfasında tarih ve açılış takvimi yok. Kurlar yaklaşık ve tahmindir. Web araması yapılmadı.